

作业 (5月13日)

p178 习题 9-4

1 (1)(2)(3)(4)

2

pp190-191 第九章综合题

6, 7(2), 10

作业 (5月15日)

p178 习题 9-4

1 (5)

3 (1)(2)(3)(4)

4

### 习题 9-4

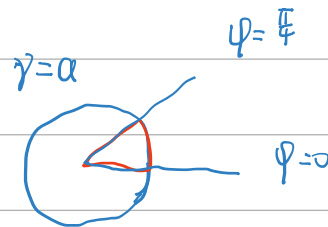
1-(2) 求  $\int_C e^{\sqrt{x^2+y^2}} ds$ , 其中  $C$  为曲线  $r=a$ ,  $\varphi=0$ ,  $\varphi=\frac{\pi}{4}$  所围的弓曲线 (极坐标)

“所围的弓曲线”不是“八分之一圆弧”

径向线段:  $S_1 = \int_0^a e^r dr = e^r \Big|_0^a = e^a - 1$

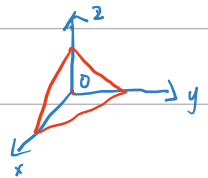
圆弧:  $S_2 = \int_0^{\frac{\pi}{4}} e^a a d\theta = \frac{\pi}{4} a e^a$

原式:  $2S_1 + S_2 = 2(e^a - 1) + \frac{\pi}{4} a e^a$



3-(2) 求  $\iint_S \frac{1}{(1+x+y)^2} ds$   $S$  为四面体  $x+y+z=1$ ,  $x \geq 0$ ,  $y \geq 0$ ,  $z \geq 0$  的边界

• 恰当简化计算



$xOy$ 面:  $S_1 = \int_0^1 dx \int_0^{1-x} \frac{1}{(1+x+y)^2} dy = \int_0^1 dx \left[ -\frac{1}{1+x+y} \right]_{y=0}^{y=1-x} = \int_0^1 \left( \frac{1}{1+x} - \frac{1}{2} \right) dx = \ln 2 - \frac{1}{2}$

$xOz$ 面:  $S_2 = \int_0^1 dx \int_0^{1-x} \frac{1}{(1+x)^2} dz = \int_0^1 \frac{1-x}{(1+x)^2} dx = \int_0^1 \left[ \frac{2}{(1+x)^2} - \frac{1}{1+x} \right] dx = 1 - \ln 2$

$yOz$ 面:  $S_3 = \int_0^1 dy \int_0^{1-y} \frac{1}{(1+y)^2} dz = 1 - \ln 2$

$xyz$ 面:  $z=1-x-y$   $z_x=z_y=-1$   $\iint_{S_4} \frac{1}{(1+x+y)^2} ds = \iint_{S_1} \frac{1}{(1+x+y)^2} \sqrt{1+1+1} dx dy = \sqrt{3} S_1$

故原式:  $(\sqrt{3}+1)(\ln 2 - \frac{1}{2}) + 2(1 - \ln 2) = \frac{3-\sqrt{3}}{2} + (\sqrt{3}-1)\ln 2$

3-(4) 求  $\iint_S (ax+by+cz+d)^2 ds$ , 其中  $S$  是球面  $x^2+y^2+z^2=R^2$

由球体的完全对称性:  $\iint_S x ds = \iint_S y ds = \iint_S z ds = 0$   $\iint_S xy ds = \iint_S xz ds = \iint_S yz ds = 0$

$x, y, z$  地位等价:  $\iint_S x^2 ds = \iint_S y^2 ds = \iint_S z^2 ds = \frac{1}{3} \iint_S (x^2+y^2+z^2) ds = \frac{1}{3} R^2 S = \frac{4}{3} \pi R^4$

故原式:  $(a^2+b^2+c^2) \iint_S x^2 ds + d^2 \iint_S ds + 0 = \frac{4}{3} \pi R^4 (a^2+b^2+c^2) + 4\pi R^2 d^2$

P.S. 完全形式的第I类曲面积分:  $\int_{\Omega} f d\sigma = \int_{\Omega} f \cdot \sqrt{\det [(\varphi_i)^T \varphi_j]} d\mathbf{x}$  其中  $\varphi: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$  为参数曲面 [双科普]

## 第九章综合题

6. 求曲面  $(x^2+y^2+z^2)^2 = a^2(x^2+y^2-z^2)$  ( $a>0$ ) 所围成立体的体积

球坐标:  $x = r \sin \varphi \cos \theta$   $y = r \sin \varphi \sin \theta$   $z = r \cos \varphi$  [ $r \geq 0$   $\varphi \in (0, \pi)$   $\theta \in (0, 2\pi)$ ]

$$\text{条件} \Leftrightarrow r^4 = a^2(r^2 \sin^2 \varphi - r^2 \cos^2 \varphi) \Leftrightarrow r^2 = a^2(-\cos 2\varphi) \Leftrightarrow r = a\sqrt{-\cos 2\varphi}$$

隐藏条件:  $\cos 2\varphi < 0 \Leftrightarrow \frac{\pi}{2} \leq 2\varphi \leq \frac{3\pi}{2} \quad \varphi \in [\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}]$

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \iiint_{\Sigma} r^2 \sin \varphi \, dr d\varphi d\theta = \int_0^{2\pi} d\theta \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} \sin \varphi d\varphi \int_0^{a\sqrt{-\cos 2\varphi}} r^2 dr \\ &= 2\pi \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} \sin \varphi \cdot \frac{1}{3} (a\sqrt{-\cos 2\varphi})^3 d\varphi \end{aligned}$$

$$\text{令 } t = -\cos 2\varphi \in [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}] \quad = \frac{2}{3}\pi a^3 \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} (\sqrt{1-2t^2})^3 dt$$

$$\begin{aligned} \text{令 } t = \sin \alpha \in [-1, 1], \alpha \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] &= \frac{2}{3}\pi a^3 \int_{-\pi/2}^{\pi/2} |\cos \alpha|^3 \frac{1}{2} \cos \alpha d\alpha \\ &= \frac{\pi}{3} a^3 \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^4 \alpha d\alpha \end{aligned}$$

★ 常见分步积分法:  $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^n \alpha d\alpha \quad (n \geq 2)$

$$\begin{aligned} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^n \alpha d\alpha &= \int_{-\pi/2}^{\pi/2} (\sin \alpha)' \cos^{n-1} \alpha d\alpha \\ &= \sin \alpha \cos^{n-1} \alpha \Big|_{-\pi/2}^{\pi/2} - \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sin \alpha (n-1) \cos^{n-2} \alpha \cdot (-\sin \alpha) d\alpha \\ &= (n-1) \int_{-\pi/2}^{\pi/2} (1-\cos^2 \alpha) \cos^{n-2} \alpha d\alpha \end{aligned}$$

$$\text{即 } n \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^n \alpha d\alpha = (n-1) \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^{n-2} \alpha d\alpha$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^{2k} \alpha d\alpha = \frac{2k-1}{2k} \cdot \frac{2k-3}{2k-2} \cdots \frac{1}{2} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} d\alpha = \frac{(2k-1)!!}{(2k)!!} \cdot \pi \\ \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^{2k+1} \alpha d\alpha = \frac{2k}{2k+1} \cdots \frac{2}{3} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos \alpha d\alpha = \frac{(2k)!!}{(2k+1)!!} \cdot 2 \end{cases}$$

$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sin^n \alpha d\alpha$  同理

$$\text{本题 } \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^4 \alpha d\alpha = \frac{3 \times 1}{4 \times 2} \pi = \frac{3}{8} \pi \quad \text{故原式} = \frac{\pi}{8} a^3$$

浙江大学 2010-2011 学年夏学期《微积分》(III) 课程期末考试试卷

1. 设  $l$  是圆周  $(x-a)^2 + y^2 = a^2$  (常数  $a>0$ ) 的上半圆周, 计算平面第一型 (即对弧长的) 曲线积分  $\int_l x^2 y dl$ .

2. 设  $l$  是心形线  $r = a(1 + \cos \theta)$  一周, 常数  $a>0$ , 计算平面第一型曲线积分  $\int_l \left| \sin \frac{\theta}{2} \right| dl$ .

3. 设  $L$  为空间直线  $x = \frac{y-1}{-2} = \frac{z+5}{3}$  上点  $(0, 1, -5)$  与点  $(-2, 5, -11)$  间的一段,

计算空间第一型曲线积分  $\int_L (x+y+z) dl$ .

4. 设  $l$  是圆周  $(x+1)^2 + y^2 = 1$  正向一周, 计算平面第二型 (即对坐标的) 曲线积分

$$\oint_l \frac{(x+y^2)dx + xdy}{(x+1)^2 + y^2}.$$

5. 确定常数  $a$  与  $b$  的值, 使  $(ay^2 - 2xy)dx + (bx^2 + 2xy)dy$  为某函数  $u(x, y)$  的全微分, 并满足  $u(1, 1) = 2$  的  $u(x, y)$ .

6. 设  $S$  为球面  $x^2 + y^2 + z^2 = 1$  上  $\frac{1}{2} \leq z \leq 1$  部分, 计算第一型 (对面积的) 曲面积分  $\iint_S z dS$ .

7. 设  $f(t)$  为连续函数,  $F(u) = \int_0^u f(t) dt$ ,  $F(1) = a$ , 空间区域

$\Omega = \{(x, y, z) | 0 \leq x \leq y, 0 \leq y \leq x, 0 \leq x \leq 1\}$ . 计算三重积分  $\iiint_{\Omega} f(x)f(y)f(z) dV$ .

9. 设  $f(x) = 2 + x$  ( $0 \leq x \leq 1$ ), 计算  $f(x)$  的以 2 为周期的余弦级数, 并写出区间  $[-1, 1]$  上此余弦级数的收敛和函数.

10. 计算三重积分  $\iiint_{\Omega} e^z dV$ , 其中  $\Omega = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, z \geq 0\}$ .

11. 设  $l$  为从点  $A(-1, 0)$  沿曲线  $y = \cos(\frac{\pi}{2}x)$  到点  $B(3, 0)$  的有向弧, 计算第二型曲线积分

$$\int_l \frac{(x-y)dx + (x+y)dy}{x^2 + y^2}.$$

- 1、设  $l$  是圆周  $(x-a)^2 + y^2 = a^2$  (常数  $a > 0$ ) 的上半圆周, 计算平面第一型 (即对弧长的)

曲线积分  $\int_l x^2 y dl$ .

解:  $l: \begin{cases} x = a + a \cos t, \\ y = a \sin t, \end{cases} \quad 0 \leq t \leq \pi.$

$$\int_l x^2 y dl = \int_0^\pi a^4 (1 + \cos t)^2 \sin t dt = -\frac{a^4}{3} (1 + \cos t)^3 \Big|_0^\pi = \frac{8}{3} a^4.$$

- 2、设  $l$  是心形线  $r = a(1 + \cos \theta)$  一周, 常数  $a > 0$ , 计算平面第一型曲线积分  $\int_l \left| \sin \frac{\theta}{2} \right| dl$ .

解:  $\int_l \left| \sin \frac{\theta}{2} \right| dl = 2 \int_0^\pi \sin \frac{\theta}{2} \cdot \sqrt{r^2 + r'^2} d\theta$

$$= 2a \int_0^\pi \sin \frac{\theta}{2} \sqrt{2 + 2 \cos \theta} d\theta$$

$$= 4a \int_0^\pi \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2} d\theta$$

$$= 2a \int_0^\pi \sin \theta d\theta = 4a.$$

- 3、设  $L$  为空间直线  $x = \frac{y-1}{-2} = \frac{z+5}{3}$  上点  $(0, 1, -5)$  与点  $(-2, 5, -11)$  间的一段, 计算空间第一型曲线积分  $\int_L (x+y+z) dl$ .

解:  $L$  的参数式:  $x = x, y = -2x + 1, z = 3x - 5$ .

$$dl = \sqrt{1 + 4 + 9} dx = \sqrt{14} dx.$$

$$\int_L (x+y+z) dx = \int_{-2}^0 (2x-4) \sqrt{14} dx = \sqrt{14} (x-2)^2 \Big|_{-2}^0$$

$$= \sqrt{14} (4 - 16) = -12\sqrt{14}.$$

- 4、设  $l$  是圆周  $(x+1)^2 + y^2 = 1$  正向一周, 计算平面第二型 (即对坐标的) 曲线积分

$$\oint_l \frac{(x+y^2)dx + xdy}{(x+1)^2 + y^2}.$$

解:  $\oint_l \frac{(x+y^2)dx + xdy}{(x+1)^2 + y^2} = \oint_l \frac{(x+y^2)dx + xdy}{1}$

$$= \iint_D (1-2y) d\sigma = \pi. \quad \text{其中, } D = \{(x, y) | x^2 + y^2 + 2x \leq 0\}.$$

- 5、确定常数  $a$  与  $b$  的值, 使  $(ay^2 - 2xy)dx + (bx^2 + 2xy)dy$  为某函数  $u(x, y)$  的全微分, 并求满足  $u(1, 1) = 2$  的这种  $u(x, y)$ .

解: 因为  $\frac{\partial}{\partial y} (ay^2 - 2xy) = 2ay - 2x, \frac{\partial}{\partial x} (bx^2 + 2xy) = 2bx + 2y$ , 由

$$2ay - 2x = 2bx + 2y, \text{ 得 } a = 1, b = -1.$$

取  $a = 1, b = -1$ , 则

$$(ay^2 - 2xy)dx + (bx^2 + 2xy)dy = (y^2 - 2xy)dx + (-x^2 + 2xy)dy$$

$$= y^2 dx + 2xy dy - (2xy dx + x^2 dy)$$

$$= d(xy^2) - d(x^2 y) = d(xy^2 - x^2 y).$$

所以  $u(x, y) = xy^2 - x^2 y + C$ , 由  $u(1, 1) = 1 - 1 + C = 2, C = 2$ ,  
则  $u(x, y) = xy^2 - x^2 y + 2$ .

- 6、设  $S$  为球面  $x^2 + y^2 + z^2 = 1$  上  $\frac{1}{2} \leq z \leq 1$  部分, 计算第一型 (即对面积的) 曲面积分

$$\iint_S z dS.$$

解:  $\iint_S z dS = \iint_D \sqrt{1-x^2-y^2} \sqrt{1+x^2+y^2} d\sigma$

$$= \iint_D d\sigma = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}} r dr = \frac{3}{4} \pi.$$

其中,  $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq \frac{3}{4}\}$

- 7、设  $f(t)$  为连续函数,  $F(u) = \int_0^u f(t) dt, F(1) = a$ , 空间区域

$$\Omega = \{(x, y, z) | 0 \leq z \leq y, 0 \leq y \leq x, 0 \leq x \leq 1\}.$$
 计算三重积分  $\iiint_\Omega f(x)f(y)f(z) dV$ .

解:  $\iiint_\Omega f(x)f(y)f(z) dV = \int_0^1 f(x) dx \int_0^x f(y) dy \int_0^y f(z) dz$

$$= \int_0^1 f(x) dx \int_0^x f(y) F(y) dy$$

$$= \int_0^1 f(x) \left[ \frac{1}{2} F^2(y) \right]_0^x dx$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^1 f(x) F^2(x) dx$$

$$= \frac{1}{6} F^3(x) \Big|_0^1 = \frac{a^3}{6}.$$

- 9、设  $f(x) = 2 + x$  (当  $0 \leq x \leq 1$ ), 计算  $f(x)$  的以 2 为周期的余弦级数, 并写出区间  $[-1, 1]$  上此余弦级数的收敛和函数.

解:  $a_0 = 2 \int_0^1 (2+x) dx = (2+x)^2 \Big|_0^1 = 9 - 4 = 5.$

$$a_n = 2 \int_0^1 (2+x) \cos n\pi x dx$$

$$= 2 \left[ \frac{2}{n\pi} \sin n\pi x \Big|_0^1 + \frac{1}{n\pi} x \sin n\pi x \Big|_0^1 - \frac{1}{n^2 \pi^2} \cos n\pi x \Big|_0^1 \right] = \frac{2}{n^2 \pi^2} [(-1)^n - 1]$$

$$a_{2n} = 0, a_{n-1} = \frac{-4}{(2n-1)^2 \pi^2}.$$

$$f(x) \sim \frac{5}{2} - \frac{4}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(2n-1)\pi x}{(2n-1)^2} = \begin{cases} 2+x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 2-x, & -1 \leq x \leq 0 \end{cases}.$$

$$3. \|G'(t)\| = \sqrt{x^2(t) + y^2(t) + z^2(t)}$$

$$4. \text{Green 公式} \quad \iint_D \left| \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial}{\partial y} \right| dx dy = \oint P dx + Q dy$$

$$P = \pi + y^2, Q = x \text{ 代入 } \Rightarrow \frac{\partial P}{\partial x} - \frac{\partial Q}{\partial y} = 1 - 2y$$

再极坐标换元

$$\rho + 2\cos\theta \leq 0$$

$$5. \begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = ay^2 - 2xy \\ \frac{\partial u}{\partial y} = bx^2 + 2xy \end{cases} \Rightarrow \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{\partial u}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{\partial u}{\partial y} \right)$$

$$a = 1, b = -1$$

$$6. z_1 = \frac{P_x}{P_z} = \frac{x}{z} = \frac{x}{\sqrt{1-x^2-y^2}}$$

$$\sqrt{1-x^2-y^2}$$

$$7. F'(u) = f(u) \quad F(0) = 0$$

10、计算三重积分  $\iiint_{\Omega} e^z dV$ ，其中  $\Omega = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, z \geq 0\}$ 。

解：解法一：
$$\iiint_{\Omega} e^z dV = \int_0^1 e^z dz \iint_{x^2+y^2 \leq 1-z^2} d\sigma$$
$$= \int_0^1 e^z \pi(1-z^2) dz = \pi;$$

球坐标

解法二：
$$\iiint_{\Omega} e^z dV = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^1 e^{\rho \cos \varphi} \rho^2 \sin \varphi d\rho$$
$$= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \rho d\rho \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{\rho \cos \varphi} \rho \sin \varphi d\varphi$$
$$= - \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \rho [e^{\rho \cos \varphi}]_0^{\frac{\pi}{2}} d\rho$$
$$= -2\pi \int_0^1 \rho(1-e^{\rho}) d\rho = \pi;$$

柱坐标

解法三：
$$\iiint_{\Omega} e^z dV = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r dr \int_0^{\sqrt{1-r^2}} e^z dz = 2\pi \int_0^1 (e^{\sqrt{1-r^2}} - 1) r dr = \pi.$$

11、设  $l$  为从点  $A(-1, 0)$  沿曲线  $y = \cos(\frac{\pi}{2}x)$  到点  $B(3, 0)$  的有向弧，计算第二型曲线积分

$$\int_l \frac{(x-y)dx + (x+y)dy}{x^2 + y^2}.$$

解：设  $P = \frac{x-y}{x^2+y^2}$ ,  $Q = \frac{x+y}{x^2+y^2}$ ，有  $\frac{\partial Q}{\partial x} \equiv \frac{\partial P}{\partial y}$ ，当  $(x, y) \neq (0, 0)$ 。

改取  $l_1 \cup l_2$ ， $l_1: \begin{cases} x = \cos t \\ y = \sin t \end{cases}$ ， $t$  从  $\pi$  到  $0$ ， $l_2: y = 0$ ， $x$  从  $1$  到  $3$ 。

$$\begin{aligned} \int_l \frac{(x-y)dx + (x+y)dy}{x^2 + y^2} &= \int_{\pi}^0 [(\cos t - \sin t)(-\sin t) + (\cos t + \sin t) \cos t] dt + \int_1^3 \frac{x dx}{x^2} \\ &= -\pi + \ln 3. \end{aligned}$$

扫描全能王 创建

10. 任意顺序

其实解法一也是柱坐标

11. (0,0) 是奇点，绕过原点

Green 公式：
$$\oint P dx + Q dy = \iint \left( \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$$

